EIXO VI · LOCALIZAÇÃO: QUANDO A GEOMETRIA VIRA CONTA — AULA 6.7

Que formas nascem quando eu fatio um cone?

> *Os gregos estudaram estas quatro curvas por dois mil anos como puro exercício de elegância — sem nenhuma aplicação, sem nenhum uso, sem nenhuma desculpa. Dois milênios depois, Kepler descobriu que os planetas seguem uma delas, e Newton provou por quê. A matemática inútil de Apolônio virou o mapa do sistema solar. Guarde isso: às vezes a beleza é a aplicação que ainda não chegou.*

Aula 6.7 — As quatro filhas do cone

A ÂNCORA

É noite. Você acende a lanterna do celular e aponta para a parede, perpendicularmente. Aparece um **círculo** de luz.

Agora inclina a lanterna um pouco. O círculo se estica: virou um **oval**. Inclina mais. O oval fica mais alongado, mais dramático. Inclina mais um pouco — e num certo instante, algo estranho acontece: **a mancha de luz se rompe**. Deixa de ser fechada. Ela se abre para cima e nunca mais se fecha, esticando-se pela parede até onde a luz aguentar.

Inclina mais ainda. A curva muda de personalidade de novo — abre mais rápido, de outro jeito.

Você acabou de gerar, com uma lanterna e um movimento de pulso, as quatro curvas que descrevem a órbita dos planetas, o formato de uma antena parabólica, o desenho do Coliseu e a trajetória de um cometa que nunca vai voltar.

A pergunta que interessa não é "que curvas são essas". É esta: **por que exatamente essas quatro, e não cinco, ou dezessete?** O que há na geometria do universo que decide que fatiar um cone só pode produzir quatro resultados?

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "elipse é um círculo achatado"

Essa frase é o atalho que impede você de entender qualquer questão de FUVEST sobre cônicas. Um círculo achatado é uma descrição **visual**. Não serve para nada. Não gera equação, não resolve problema, não explica por que a órbita da Terra é elíptica.

O que você precisa é da **regra de admissão** — exatamente como fez em 6.6 com a circunferência. E a regra da elipse não tem nada a ver com "achatamento":

> *Elipse é o conjunto dos pontos cuja **soma** das distâncias a dois pontos fixos é constante.*

Repare no que aconteceu. Em 6.6 você tinha **um** ponto fixo e a condição "distância $= R$". Agora tem **dois** pontos fixos e a condição "distância + distância = constante". Só isso. Nada de achatamento.

E se você quer **sentir** isso: fixe as duas pontas de um barbante em dois alfinetes, esticado por um lápis, e desenhe. O barbante tem comprimento fixo — logo a soma das distâncias é constante. Sai uma elipse perfeita. É o compasso de 6.6 com uma ponta a mais.

Erro nº 2: "são quatro curvas diferentes, quatro fórmulas para decorar"

Não. São **uma** ideia com quatro configurações, e o que muda é apenas isto:

Curva	Focos	A condição imposta
Circunferência	1	distância a F é **constante**
Elipse	2	**soma** das distâncias a F_1 e F_2 é constante
Hipérbole	2	**diferença** (em módulo) das distâncias é constante
Parábola	1 + reta	distância ao foco **igual** à distância à diretriz

Uma curva não é um desenho. Uma curva é uma **frase sobre distâncias**. Troque a operação da frase — soma, diferença, igualdade — e você troca de curva. Todo o resto (as equações canônicas, a excentricidade, os vértices) é consequência aritmética disso.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · Por que exatamente quatro? O corte que decide

Pegue um cone duplo — dois cones unidos pelo vértice, abrindo-se infinitamente para cima e para baixo. Essa é a peça-chave que os livros escondem: **o cone da geometria analítica é duplo e infinito**, não a casquinha de sorvete.

Agora atravesse esse cone com um plano. Existe uma única variável relevante: a **inclinação do plano em relação à geratriz do cone**. E ela só admite quatro regimes.

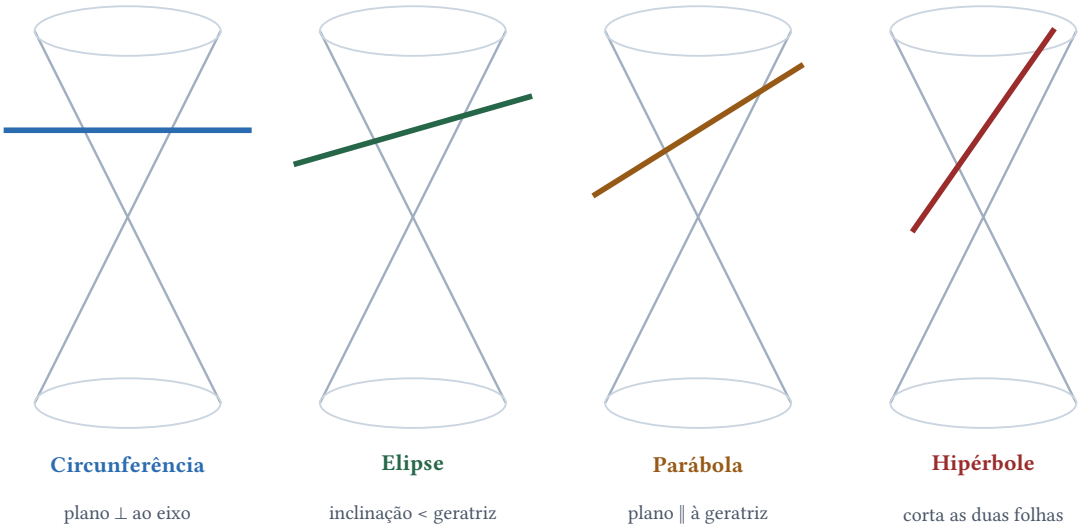


Fig. 1 — A parábola é a **fronteira**, não uma opção entre outras: ela é o único caso em que o plano é exatamente paralelo à geratriz. Um grau a menos e a curva se fecha (elipse); um grau a mais e ela atinge a segunda folha do cone, produzindo os dois ramos da hipérbole. É por isso que a parábola é geometricamente instável e por isso que nenhum cometa tem órbita exatamente parabólica — a probabilidade de acertar o ângulo exato é zero.

Aqui está o segredo que a lanterna revelou: você não estava mudando de curva por capricho. Você estava **varrendo um único parâmetro contínuo** — a inclinação — e a natureza responde com quatro regimes qualitativamente distintos. Isso se chama transição de fase, e é o mesmo tipo de fenômeno que faz água virar gelo a uma temperatura específica.

Parte 2 · A elipse: soma constante

Coloque os dois focos no eixo x, simétricos em relação à origem: $F_1(-c, 0)$ e $F_2(c, 0)$. Imponha que a soma das distâncias seja $2a$ (usar $2a$ em vez de k é conveniência que se justifica em três linhas). Após manipular e elevar ao quadrado duas vezes — trabalho que você fará em exercício —, sai:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \text{com} \quad a^2 = b^2 + c^2$$

Essa última relação é a alma da elipse, e ela é **Pitágoras**. Literalmente: a (semieixo maior) é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são b (semieixo menor) e c (semidistância focal).

> **O ERRO QUE DECIDE A QUESTÃO**
>
> Na elipse, $\boldsymbol{a}$ **é sempre o maior**: $a > b$ e $a > c$. A relação é $a^2 = b^2 + c^2$ — o maior sozinho de um lado.
>
> Na hipérbole, quem é a "hipotenusa" é o $\boldsymbol{c}$: $c^2 = a^2 + b^2$.
>
> Trocar essas duas relações é o erro mais frequente do conteúdo. Memorize pela lógica: na elipse, o focos ficam **dentro** da curva, logo $c < a$. Na hipérbole, os focos ficam **fora** dos vértices, logo $c > a$.

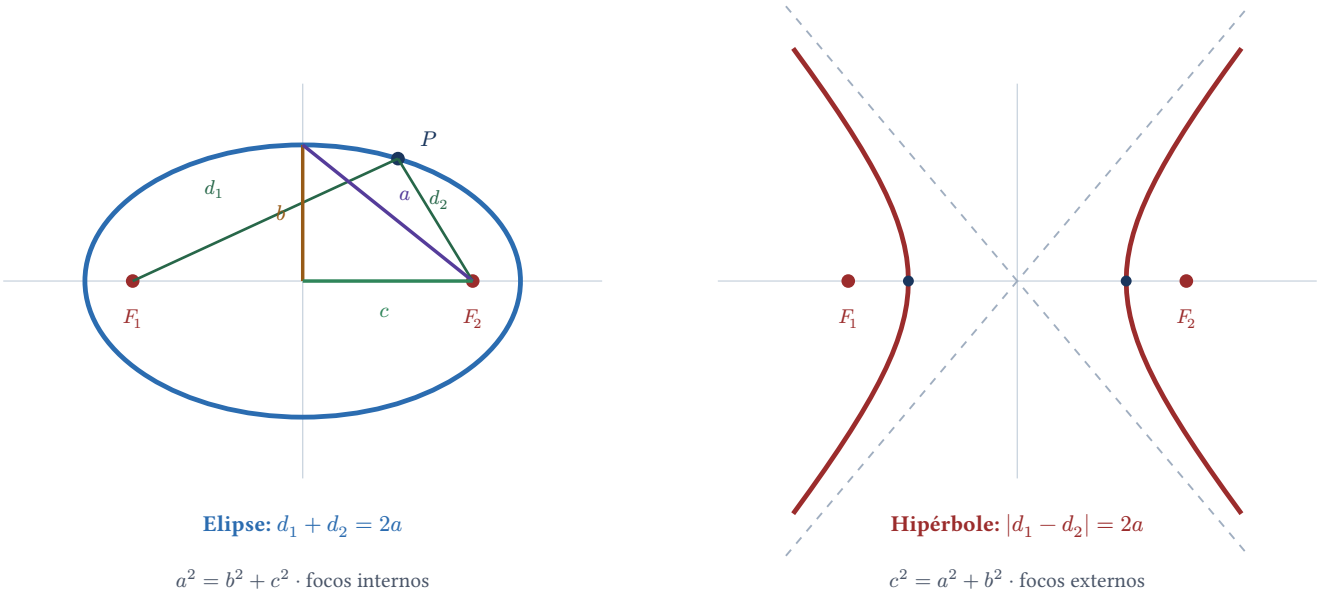


Fig. 2 — O triângulo retângulo destacado na elipse é o mapa de memória de todo o conteúdo: a hipotenusa, b e c catetos. Na hipérbole o mesmo triângulo existe, mas com c na hipotenusa — porque o foco saiu de dentro da curva e foi para fora. As retas tracejadas são as **assíntotas**: a hipérbole se aproxima delas indefinidamente sem tocá-las, exatamente o comportamento que você já viu na função racional de 3.14.

Parte 3 · A hipérbole: diferença constante

Mesma montagem, uma palavra trocada. Em vez de "$d_1 + d_2$ constante", agora "$|d_1 - d_2| = 2a$". Resultado:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \text{com} \quad c^2 = a^2 + b^2$$

Repare: **o sinal de menos é toda a diferença** entre a elipse e a hipérbole na forma canônica. Uma troca de sinal transforma uma curva fechada e finita em duas curvas abertas e infinitas. Isso não é coincidência estética — é a assinatura algébrica da soma virando diferença.

Onde isso vive: o sistema GPS. Seu celular mede a **diferença** entre os tempos de chegada dos sinais de dois satélites. Diferença de tempo é diferença de distância. E o lugar geométrico dos pontos com diferença de distância constante a dois pontos fixos é… uma hipérbole. Você está sobre uma hipérbole. Com um terceiro satélite, uma segunda hipérbole. A interseção das duas é você. O GPS não triangula — ele **hiperboliza**.

Parte 4 · A parábola: foco contra diretriz

Aqui a estrutura muda: um ponto fixo (F, o foco) e uma **reta** fixa (d, a diretriz). Condição:

$$d(P, F) = d(P, d)$$

Você tem tudo para deduzir isto sozinho: a distância ponto-ponto veio de 6.1, e a distância ponto-reta veio de 6.5. Com $F\left(0, \frac{p}{2}\right)$ e diretriz $y = -\frac{p}{2}$:

$$x^2 = 2py$$

E agora a revelação retroativa: em 3.6 você estudou a função quadrática $y = ax^2 + bx + c$ e chamou o gráfico dela de "parábola". Naquele momento, "parábola" era só um **nome** para o formato do desenho. Agora você sabe o que a palavra significa de verdade:

O gráfico da função quadrática é uma parábola porque cada um de seus pontos é equidistante de um foco e de uma diretriz. O arco não é um formato bonito — é o rastro de uma condição de igualdade de distâncias.

A propriedade que vale bilhões: qualquer raio que chegue paralelo ao eixo de uma parábola é refletido **exatamente** para o foco. Todos eles. Sem exceção, sem aproximação. É por isso que a antena de TV via satélite é parabólica, é por isso que o farol do carro tem a lâmpada num ponto específico, e é por isso que o espelho do telescópio James Webb é uma seção de paraboloide. Uma condição geométrica pura de 300 a.C. sustenta a indústria de telecomunicações.

Parte 5 · Excentricidade: o número que unifica tudo

Existe **um único número** que classifica todas as quatro curvas. Chama-se **excentricidade**:

$$e = \frac{c}{a}$$

Ele mede o quanto a curva "foge" de ser um círculo:

e	Curva	Leitura física
$e = 0$	Circunferência	Focos coincidem no centro. Simetria máxima.
$0 < e < 1$	Elipse	Fechada. Órbita da Terra: $e \approx 0\{,\}017$ — quase circular.
$e = 1$	Parábola	Fronteira. Velocidade exata de escape.
$e > 1$	Hipérbole	Aberta. O objeto vem, passa e nunca volta.

Isso não é uma tabela para decorar. É uma escala contínua. Aumente e devagar, a partir de zero, e você verá a circunferência se esticar em elipse, a elipse se romper em parábola e a parábola se abrir em hipérbole — o mesmo movimento da sua lanterna girando na parede, agora traduzido em um único número.

Onde isso apareceu na história: o cometa Halley tem $e \approx 0\{,\}967$. Elipse extremíssima, mas **fechada** — e por isso ele volta a cada 76 anos. O objeto interestelar 'Oumuamua, detectado em 2017, tinha $e \approx 1\{,\}20$. Hipérbole. Ele passou pelo Sistema Solar, foi acelerado pelo Sol e partiu para sempre. Um número decimal decidiu que a humanidade nunca mais o veria.

IMAGEM PENDENTE

*Fotografia astronômica ou infográfico da NASA/ESA comparando **três trajetórias no Sistema Solar em um mesmo diagrama, com o Sol marcado como foco comum**: (1) órbita quase circular da Terra ($e \approx 0\{,\}017$); (2) órbita elíptica extrema do cometa Halley ($e \approx 0\{,\}967$); (3) trajetória hiperbólica de entrada e saída do objeto interestelar 1I/'Oumuamua ($e \approx 1\{,\}2$). Exigências: escala em UA visível, rótulos de excentricidade em cada curva, Sol posicionado claramente **fora do centro** das elipses para evidenciar que ele ocupa um foco e não o centro. Buscar em NASA/JPL Solar System Dynamics ou ESA Science Image Gallery.*

Fig. 3 — O Sol não fica no **centro** da órbita da Terra — ele fica em um dos **focos**. Essa foi a 1ª Lei de Kepler (1609), e ela só pôde ser enunciada porque Apolônio de Perga havia definido "foco" dezoito séculos antes, sem qualquer interesse astronômico. Compare com a Fig. 2: o ponto vermelho F_1 do desenho e o Sol da fotografia são o mesmo objeto matemático.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Cônica** é a interseção de um plano com um cone circular **duplo**. A inclinação do plano em relação à geratriz determina qual das quatro curvas nasce.
2. **Toda cônica é um lugar geométrico definido por distâncias.** Circunferência: distância constante a 1 ponto. Elipse: **soma** constante a 2 focos. Hipérbole: **diferença** constante a 2 focos. Parábola: distância ao foco **igual** à distância à diretriz.
3. **Elipse:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, com $a^2 = b^2 + c^2$. Eixo maior $= 2a$, eixo menor $= 2b$, distância focal $= 2c$. Focos **dentro**, logo $c < a$.
4. **Hipérbole:** $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, com $c^2 = a^2 + b^2$. Focos **fora**, logo $c > a$. Assíntotas de coeficiente angular $\pm\frac{b}{a}$.
5. **A relação pitagórica muda de lugar:** na elipse a é a hipotenusa; na hipérbole c é a hipotenusa. Nunca troque.
6. **Parábola:** $x^2 = 2py$ (ou $y^2 = 2px$). Sempre tem **foco e diretriz**, nunca dois focos. É o gráfico da função quadrática de 3.6.
7. **Propriedade refletora da parábola:** raios paralelos ao eixo convergem todos ao foco. Base de antenas, faróis e telescópios.
8. **Excentricidade** $e = \frac{c}{a}$: vale 0 (circunferência), entre 0 e 1 (elipse), 1 (parábola), > 1 (hipérbole). Um número classifica as quatro.
9. **Qual termo denuncia qual curva** na equação: dois quadrados somados $\rightarrow$ elipse; dois quadrados subtraídos $\rightarrow$ hipérbole; **apenas um** termo quadrático $\rightarrow$ parábola.
10. **Centro fora da origem:** translade com $(x - x_0)$ e $(y - y_0)$ e complete quadrados (2.7, 6.6). A técnica é sempre a mesma.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina elipse, hipérbole e parábola como lugares geométricos, especificando em cada caso **quantos** elementos fixos existem e **qual operação** sobre as distâncias é imposta.
2. Escreva as duas relações métricas fundamentais — a da elipse e a da hipérbole — e justifique, pela posição dos focos, por que em uma delas $c < a$ e na outra $c > a$.
3. Defina excentricidade e informe o valor ou intervalo de e correspondente a cada uma das quatro cônicas.
4. Qual é a condição geométrica sobre o plano de corte que produz uma parábola, e por que a parábola é considerada um caso de **fronteira** entre a elipse e a hipérbole?
5. Enuncie a propriedade refletora da parábola e cite duas aplicações tecnológicas que dependem exclusivamente dela.

GABARITO OQPS

1. **Elipse:** dois pontos fixos (focos); a **soma** das distâncias de qualquer ponto da curva aos dois focos é constante e igual a $2a$. **Hipérbole:** dois pontos fixos; o **módulo da diferença** das distâncias é constante e igual a $2a$. **Parábola:** um ponto fixo (foco) e uma reta fixa (diretriz); a distância ao foco é **igual** à distância à diretriz.
2. Elipse: $a^2 = b^2 + c^2$. Hipérbole: $c^2 = a^2 + b^2$. Na elipse os focos são **interiores** à curva fechada, então a semidistância focal c é necessariamente menor que o semieixo maior a ($c < a$, e portanto a é a hipotenusa). Na hipérbole os focos ficam **além** dos vértices, exteriores aos ramos, logo $c > a$ e c passa a ser a hipotenusa do mesmo triângulo retângulo.
3. $e = \frac{c}{a}$: mede o afastamento da curva em relação à forma circular. Circunferência: $e = 0$. Elipse: $0 < e < 1$. Parábola: $e = 1$. Hipérbole: $e > 1$.
4. O plano de corte deve ser **paralelo a uma geratriz** do cone. É caso de fronteira porque, com inclinação ligeiramente menor, o plano volta a fechar a seção sobre uma única folha do cone (elipse); com inclinação ligeiramente maior, o plano alcança a segunda folha e gera dois ramos (hipérbole). A parábola ocupa o valor único $e = 1$ que separa os dois regimes.
5. Todo raio incidente **paralelo ao eixo** da parábola é refletido pela curva passando obrigatoriamente pelo **foco** (e, reciprocamente, uma fonte no foco emite feixe paralelo). Aplicações: antenas parabólicas de recepção de sinal (satélite, radiotelescópio) e faróis/refletores, em que a lâmpada é posicionada no foco para produzir feixe colimado.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Fatiando um cone duplo você obtém exatamente quatro formas — circunferência, elipse, parábola e hipérbole —, e elas não são quatro objetos diferentes, mas uma única ideia variando a operação imposta sobre distâncias a pontos fixos, com a excentricidade $e = \frac{c}{a}$ registrando em um só número onde a curva se encontra nessa escala contínua.

Faça um balanço do que você já sabe descrever com coordenadas: pontos (6.1), retas (6.3), circunferências (6.6) e agora as quatro cônicas. Um arsenal completo de **objetos parados**.

Mas o mapa não é o território. No mundo real, nada só **está** em um lugar — as coisas **vão** de um lugar para outro. O vento não é um ponto: é uma direção com intensidade. O empurrão que você dá numa caixa não é uma coordenada: é um deslocamento. E se você somar dois empurrões em direções diferentes, o resultado não é a soma dos números.

> *Em 6.8 você vai parar de estudar onde as coisas estão e começar a estudar **para onde elas vão**. O objeto matemático deixa de ser o lugar e passa a ser o próprio deslocamento — o **vetor**. É a aula em que a Matemática entrega à Física a ferramenta de que ela depende para existir, e é também o momento em que você descobre que somar direções obedece a uma aritmética diferente da que você usou nos últimos dezessete anos.*

A seguir: 6.8 · Como somar direções em vez de somar números? — vetores no plano